

בחינת מפמ"ר במדעי המחשב לכיתה ז'/'ח'

אלגוריתמיקה באמצעות שפת פייתון (Python)

מאי 2023 – אייר תשפ"ג

שם התלמיד/ה: _____ הכיתה: _____

תלמיד יקר,

במבחן שלפניך שני פרקים:

פרק ראשון (חובה): ענה על כל השאלות 1-5 60 נקודות

פרק שני (בחירה): ענה על שתיים מבין השאלות 6-9 40 נקודות

סה"כ 100 נקודות

קרא בעיון את שאלות המבחן וענה עליהן בתשומת לב.

בשאלות שבהן אתה נדרש לכתוב תשובה, כתוב אותה במקום המיועד לכך.

בשאלות שבהן אתה נדרש לבחור תשובה נכונה אחת מבין כמה אפשרויות, הקף בעיגול את התשובה הנכונה.

בדוק את תשובותיך ותקן אותן לפי הצורך לפני מסירת המבחן.

לשאלון מצורף דף עזר ובו סיכום ההוראות של תכנות פייתון.

חומר עזר מותר בשימוש: כל חומר עזר אישי כתוב או מודפס למעט מחשבון/מחשב שניתן לתכנות.

משך הבחינה – 120 דקות.

הנחיה למורה: בסוף הבחינה יש לאסוף את הבחינה, כולל דף העזר.

הבחינה הותאמה לגרסת פייתון 3.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות הן לנבחנות והן לנבחנים.

בהצלחה!

פרק ראשון – חובה (60 נקודות)

בפרק זה חמש שאלות. יש לענות על כל השאלות 1-5.

שאלה 1 (12 נקודות)

לפניכם טבלה ובה ארבעה קטעי קוד בשפת פייתון.

לכל קוד בטבלה כתבו מהו הפלט המתקבל בעמודה הריקה.

סעיף מס'	קוד בשפת פייתון	הפלט המתקבל
1. 2 נק'	<pre>num1 = 5 num2 = num1 + 1 num1 = num2 print("num1 = ", num1, " num2 = ", num2)</pre>	
2. 2 נק'	<pre>num = 1234 num1 = num // 100 num2 = num % 100 print("num1 = ", num1, " num2 = ", num2)</pre>	
3. 4 נק'	<pre>title = "Python is fun!" print(title[3]) print(title[:2]) print(title[-2]) print(len(title))</pre>	

סעיף מס'	קוד בשפת פייתון	הפלט המתקבל
4. 4 נק'	<pre>text = "Programming in python" print(text.find('r')) print(text.find('out'))</pre>	

שאלה 2 (12 נקודות)

בטבלה שלפניכם ארבעה קטעי קוד חלקיים והפלט שיתקבל מהרצתו של קטע הקוד השלם. כל קטע קוד מכיל לולאה.

השלימו את ההוראות של כל קטע קוד לקבלת הפלט הנתון. היעזרו בדוגמה שבראש הטבלה.

שימו לב! הוראת פלט עם הפרמטר end מוסיפה אותו לסוף הפלט, לדוגמה:

```
print("Python", end="!")
```

הפלט המתקבל הוא Python!

סעיף מס'	קוד בשפת פייתון	הפלט המתקבל
דוגמה	<pre>for item in range(__3__): print(item + 1, end=" ")</pre>	1 2 3
1. 1 נק'	<pre>for item in range (____, ____): print(item)</pre>	3 4
2. 2 נק'	<pre>for item in range (6, _____ , _____): print(item,end=" ")</pre>	6 4 2

סעיף מס'	קוד בשפת פייתון	הפלט המתקבל
3. 3 נק'	<pre> i=12 while i < ____ : i = i + ____ print(i) </pre>	13 14 15
4. 6 נק'	<pre> i = 6 while i > ____ : if i%2 == ____ : print(i) i = i - ____; </pre>	5 3 1

שאלה 3 (12 נקודות)

לפניכם 2 טורים של קטעי קוד בהן מבוצעת לולאה. יש להתאים בין זוגות של לולאות תואמות (כך שבשתי קטעי הלולאה יתקבל פלט זהה) ולצייןם בטבלה בהמשך.

לדוגמא, שתי הלולאות הבאות תואמות כי להן אותו פלט: 5 6 7 8 9 10

סעיף	טור א	סעיף	טור ב
1	<pre>for item in range(5,11): print(item, end=" ")</pre>	a	<pre>for item in range(6): print(item+5, end=" ")</pre>

ולמלא בטבלה שלפניך את הזוג המתאים:

קטעי קוד תואמים - דוגמא

טור א (יש למלא בכל שורה את אחת האפשרויות 1/2/3/4)	טור ב (יש למלא בכל שורה את אחת האפשרויות a/b/c/d)
1	a

--- המשך השאלה בעמוד הבא ---

סעיף	טור א	סעיף	טור ב
1	<pre> i = 1 while i < 10: print(i) i = i + 2 </pre>	A	<pre> for item in range(1, 12): print(item) </pre>
2	<pre> for item in range (-5, 6): print(item + 6) </pre>	B	<pre> i = 1 while i <= 10: print(i * 3) i = i + 1 </pre>
3	<pre> i = 1 while i <= 30: if i % 3 == 0: print(i) i = i + 1 </pre>	C	<pre> i = 8 while i > 0: print(i * 2) i = i - 2 </pre>
4	<pre> for i in range(16, 3, -4): print(i) </pre>	D	<pre> for item in range (-4, 5, 2): print(item + 5) </pre>

יש למלא את הטבלה עבור קטעי הקוד התואמים:

טור א (יש למלא בכל שורה את אחת האפשרויות 1/2/3/4)	טור ב (יש למלא בכל שורה את אחת האפשרויות A/B/C/D)

שאלה 4 (12 נקודות)

בחנות ה"הפתעות", החליטו להעניק מתנה לכל קונה בהתאם לסכום הרכישה בחנות. המתנה יכולה להיות אחת מ 5 אפשרויות: יומן, קלמר מאובזר, תיק מאובזר, משחק מחשב, שובר מתנה על סך 500 שקלים. רכישה מתחת ל-10 שקלים, אינה מזכה במתנה. המתנה נקבעת על פי התסריט של אסנת שלפניכם:

```
if amount < 10:
    print("אינכם זכאים למתנה")
elif amount < 400:
    if amount >= 10 and amount <=100:
        print("יומן")
    elif amount < 250:
        print("קלמר מאובזר")
    else:
        print("תיק מאובזר")
elif amount <= 600:
    print("משחק מחשב")
else:
    print("שובר מתנה")
```

סעיף א – 2x4 נק'

יוסף החליט להריץ את התסריט של אסנת. עזרו ליוסף והשלימו את הטבלה:
עבור כל סכום רכישה, מה תהיה המתנה לה זכאים הקונים בסיום ההרצה של התסריט?

סכום הקניה	מהי המתנה לה זכאי הקונה?
8	
80	
250	
450	

סעיף ב - 4 נק'

יש להתאים בין המתנה לסכום הרכישה המתאים ולציין בטבלה בהמשך.

- | | |
|---------------|------------|
| 1. יומן | A. מעל 600 |
| 2. תיק מאובזר | B. 250-399 |
| 3. משחק מחשב | C. 400-600 |
| 4. שובר מתנה | D. 10-100 |

יש למלא את הטבלה בין המתנה לטווח המחירים:

טור א (יש למלא בכל שורה את אחת האפשרויות 1/2/3/4)	טור ב (יש למלא בכל שורה את אחת האפשרויות A/B/C/D)

שאלה 5 (12 נקודות)

לפניכם ארבעה קטעי קוד.

המטרה של כל קטע קוד היא לקלוט 10 ציונים, למנות ולהדפיס את כמות הציונים הגבוהים מ 55 אך קטנים מ 80.

עבור רצף הציונים הבא : 76, 84, 80, 57, 77, 68, 74, 100, 55, יודפס 5.

ציין עבור כל קטע קוד האם הוא מבצע את הנדרש בשאלה.

אם לא, הסבר כיצד ניתן לתקן את הקוד כך שיבצע את הנדרש.

קטע א:

```
count = 0
for item in range (10):
    grade = int(input("Please enter a grade:"))
    if grade > 55 and grade < 80:
        count = count + 1
print(count)
```

האם הקוד מבצע את הנדרש? _____

אם כן, הסבירו. אם לא, הציעו דרך לתקן את הקוד.

קטע ב:

```
count = 0
for item in range (10):
    grade = int(input("Please enter a grade:"))
    if grade > 55 or grade < 80:
        count = count + 1
print(count)
```

האם הקוד מבצע את הנדרש? _____

אם כן, הסבירו. אם לא, הציעו דרך לתקן את הקוד.

קטע ג:

```
count = 0
index = 0
while index < 10:
    grade = int(input("Please enter a grade:"))
    if grade > 55 and grade < 80:
        count = count + 1
print(count)
```

_____ האם הקוד מבצע את הנדרש?

אם כן, הסבירו. אם לא, הציעו דרך לתקן את הקוד.

קטע ד:

```
count = 0
index = 10
while index > 0:
    grade = int(input("Please enter a grade:"))
    if grade > 55 and grade < 80:
        print(count + 1)
    index = index - 1
print(count)
```

האם הקוד מבצע את הנדרש? _____

אם כן, הסבירו. אם לא, הציעו דרך לתקן את הקוד.

פרק שני – בחירה (40 נקודות)

בפרק זה 4 שאלות. יש לענות על שתיים מבין השאלות 6–9 (כל שאלה – 20 נקודות).

שאלה 6 (20 נקודות)

מספר "מיוחד" הוא מספר שלם שבו ספרת האחדות גדולה ממחצית סכום ספרות המספר.

לדוגמא: 129 הוא מספר "מיוחד" כי ספרת האחדות (9) גדולה ממחצית סכום ספרות המספר - $1+2+9 = 12/2 = 6$.

דוגמא נוספת: 137 הוא מספר "מיוחד" כי ספרת האחדות (7) גדולה ממחצית סכום ספרות המספר - $1+3+7 = 11/2 = 5.5$.

31 אינו מספר "מיוחד" כי ספרת האחדות (1) אינה גדולה ממחצית סכום ספרות המספר - $3+1 = 4/2 = 2$.

א. לפי ההגדרה שלעיל, האם 867 הוא מספר "מיוחד"? אם כן, הצג ביטוי מתמטי, כפי שמוצג בדוגמא, שמראה זאת. אחרת, הסבר. (4 נקודות)

ב. לפניכם קטע קוד הקולט מספר מהמשתמש ובודק האם המספר הוא "מיוחד".

השלימו את הקטע. (16 נקודות)

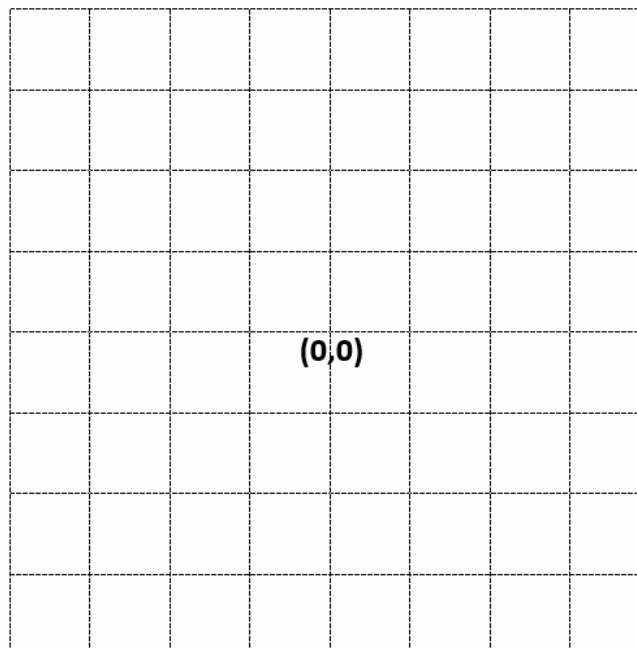
```
def special_number():  
  
    num = int(input("Please enter a number:"))  
    total = (1) _____  
    digit = num % (2) _____  
  
    while (3) _____:  
        total = total + (4) _____  
        num = num // (5) _____  
  
    if (6) _____:  
        print("Number is special")  
    else:  
        print("Number is not special")  
  
special_number()
```

שאלה 7 (20 נקודות)

סעיף א (8 נק')

לפניכם משטח בה כל משבצת אורכה ורוחבה 40 צעדים. הצב תופס משבצת שלמה.
על פי הקוד הבא, יש לשרטט על גבי המשטח מה הצב יצייר.

```
import turtle
wn = turtle.Screen()
player = turtle.Turtle()
player.shape("turtle")
player.goto(0,0)
player.left(180)
player.forward(80)
player.left(90)
player.forward(160)
player.left(90)
player.forward(80)
player.left(90)
player.forward(80)
player.left(90)
player.forward(80)
player.left(90)
player.forward(80)
turtle.mainloop()
```



סעיף ב - 12 נקודות (4X3 נק')

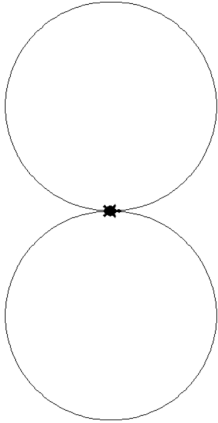
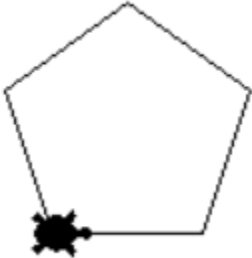
לפניכם שלושה קטעי קוד המשתמשים בספריה turtle.

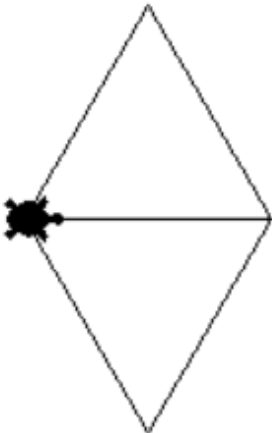
כל קטע קוד מצייר צורה שונה.

יש להתאים בין הקוד לצורה אותה הקוד מצייר ולצייןם בטבלה בהמשך.

הנח שבתחילת כל קוד מופיעות השורות הבאות המשותפות לכל הקטעים:

```
import turtle  
  
wn = turtle.Screen()  
  
player = turtle.Turtle()  
  
player.shape("turtle")
```


טור ב	סעיף	טור א	סעיף
	A	<pre>for index in range(5): player.forward(60) player.left(360/5) turtle.mainloop()</pre>	1
	B	<pre>for item in range(180): player.forward(5) player.left(2) for item in range(180): player.forward(5) player.right(2) turtle.mainloop()</pre>	2

סעיף	טור א	סעיף	טור ב
3	<pre> for index in range(3): player.forward(100) player.left(360 / 3) for index in range(3): player.forward(100) player.right(360 / 3) turtle.mainloop() </pre>	C	

יש למלא את הטבלה בין הצורה לקוד המתאים:

טור א (יש למלא בכל שורה את אחת האפשרויות 1/2/3)	טור ב (יש למלא בכל שורה את אחת האפשרויות A/B/C)

שאלה 8 (20 נקודות)

מחרוזת "כוכבים" היא מחרוזת שנבנית מתוך מחרוזת קיימת כאשר כל תו במקום אי זוגי במחרוזת המקורית מוחלף בסימן כוכב *

לדוגמה:

עבור המחרוזת הבאה "Paybtchdoen"

תיווצר מחרוזת ה**כוכבים** הבאה: "P*y*t*h*o*n"

קטע הקוד שלפניכם קולט מחרוזת st מהמשתמש, ומציג מחרוזת "כוכבים". השלימו את הקטע.

```
def create_stars_str ():
    st = (1)_____("Please enter a string:")
    stars_str = (2)_____
    for index in range((3)_____):
        if (4) _____:
            stars_str = stars_str + (5)_____
        else:
            stars_str = stars_str + (6)_____
    print((7)_____)

create_stars_str ()
```

שאלה 9 (20 נקודות)

תלמידים התבקשו לכתוב תוכנית הקולטת 5 זוגות של מספרים ומדפיסה את **כמות** הזוגות המכילים מספרים עם זוגיות שווה.

לדוגמה:

זוג 1 של מספרים: 4 8 -> זוגיות שווה - שני המספרים זוגיים

זוג 2 של מספרים: 7 66 -> זוגיות שונה

זוג 3 של מספרים: 5 3 -> זוגיות שווה - שני המספרים אי זוגיים

זוג 4 של מספרים: 1 8 -> זוגיות שונה

זוג 5 של מספרים: 1 5 -> זוגיות שווה - שני המספרים אי זוגיים

פלט התכנית יהיה 3 מכיוון שזו **כמות** זוגות המספרים עם זוגיות שווה.

השלימו את הקטע על מנת שיבצע את הנדרש.

```
count = (1) _____
for item in range ((2) _____):
    num1 = int(input("Please enter first number: "))
    num2 = int(input("Please enter second number: "))
    if (3) _____ :
        count = (4) _____
print((5) _____)
```

בהצלחה!